

REPORTE TÉCNICO INSTITUCIONAL

Sistema de Inventario de Entradas — Zoo Tamatán

Versión 3.0 | Fecha: 30 de May de 2026 | Tamaulipas, México

Componente	Estado
Aplicación web funcional	Operando
Control de versiones Git	Configurado
Repositorio GitHub	Publicado y sincronizado
Claude como asistente técnico	Activo
Flujo changes + commit + push	Operando correctamente
Nivel institucional completo	En progreso — Fases 1, 3 y 5 avanzadas

1. Descripción General del Sistema

El Sistema de Inventario Zoo Tamatán V3.0 es una aplicación web de página única (SPA) desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, sin dependencias externas ni framework. Opera de forma completamente autónoma desde el navegador, almacenando todos los datos en **localStorage** del equipo local. Su propósito es gestionar los documentos de entrada de insumos y materiales al zoológico, garantizando trazabilidad operativa, folios únicos y consistencia en el historial de movimientos.

Tecnología	Versión/Tipo	Uso en el sistema
HTML5 + CSS3	Estándar W3C	Estructura y estilos de la interfaz
JavaScript (ES6+)	Vanilla, sin framework	Lógica de negocio, estado y renderizado
localStorage API	Browser API nativa	Persistencia de datos e inventario
JSON	RFC 8259	Serialización de documentos y bitácora
Python http.server	Python 3.13	Servidor de desarrollo local (puerto 3000)
Git + GitHub	2.x / saulmeza-cpbt	Control de versiones y repositorio remoto

2. Funciones Implementadas

2.1 Módulo de Entradas (5 tipos de documento)

Tipo	Prefijo	Campos clave	Área
Factura de Proveedor	FAC	N. Factura, RFC, Proveedor, Fecha	Área Destino
Acta de Entrega	ACT	N. Acta, Mes, Proveedor, Fecha Entrega	Área Destino
Caja Chica	CAJA	Mes, Responsable	Área Destino
Solicitud de Pedido	SOL	N. Solicitud, Proveedor, Fecha	Área Requirente
Acta de Fallo	FALLO	N. Fallo, Contrato, N. Entrega (X/Y)	Área Destino

Cada documento incluye adicionalmente: **Folio auto-generado** (formato TIPO-AA-NNNN), **Responsable**, **Motivo / Justificación** (obligatorio), y tabla de artículos con código de inventario, cantidad y precio unitario.

2.2 Gestión de Artículos (Paso 3)

El formulario de artículos incluye un sistema de **autocompletado inteligente** que consulta el catálogo histórico de documentos previos. Al escribir en el campo Artículo, aparece un dropdown con coincidencias filtradas por nombre o código de inventario (INV-XXX), ordenadas por frecuencia de uso. Al seleccionar una sugerencia se auto-rellenan nombre, código y precio unitario. El cálculo de IVA (16%) es automático en tiempo real.

2.3 Trazabilidad Institucional

Campo	Tipo	Aplica a	Obligatorio
Folio	Auto-generado	Todos los tipos	Si
Area Destino / Requirente	Select (16 areas)	Todos los tipos	Si
Responsable	Texto libre	Todos los tipos	Si
Motivo / Justificacion	Textarea	Todos los tipos	Si — bloquea guardado
Codigo de Inventario	Texto (INV-XXX)	Por articulo	No
Timestamp ISO	Auto (Date.now)	Todos los tipos	Auto

2.4 Bitácora Institucional

La bitácora persiste en **localStorage** (clave `zoo_tamatán_bitacora_v3`), almacena hasta 200 eventos en orden LIFO (más reciente primero) y registra: nivel (INFO / WARN / ERROR), mensaje descriptivo, entidad afectada (folio), acción realizada y timestamp en formato ISO 8601. Es visible desde la pestaña dedicada con código de color por nivel y botón de limpieza con confirmación.

Evento registrado	Nivel	Incluye
Inicio de sesion (carga de la app)	INFO	Timestamp, version
Carga de documentos desde storage	INFO	Cantidad de documentos
Seleccion de tipo de documento	INFO	Tipo seleccionado
Articulo agregado al documento	INFO	Nombre, codigo INV
Documento guardado correctamente	INFO	Folio, area, articulos, motivo
Error al guardar en localStorage	ERROR	Mensaje de error
Datos del inventario eliminados	INFO	Accion del usuario

2.5 Dashboard

Muestra 4 tarjetas de resumen: entradas registradas, total de artículos, valor total con IVA y tipos de documento soportados. Incluye desglose por tipo y sección de alertas (vacía cuando todo está en orden, orientativa cuando no hay documentos registrados).

3. Alcance Actual — Fases del Roadmap

Fase	Objetivo	Estado	Entregables completados
Fase 1 Estabilizacion	Base estable sin errores	Completada	Bug fixes Paso 3, guard null en renderArticulos, validaciones de formulario

Fase	Objetivo	Estado	Entregables completados
Fase 2 Refactorizacion modular	Separar HTML/CSS/JS	Pendiente	Sistema aun en archivo unico (29KB+). Requiere separacion en modulos
Fase 3 Trazabilidad institucional	Control operativo completo	Avanzada	Campo Motivo obligatorio, Area Destino/Requirente, Responsable, Folios unicos, His
Fase 4 Seguridad y roles	Operacion controlada	Pendiente	Sin autenticacion ni control de acceso por modulo o perfil
Fase 5 Auditoria y cumplimiento	Acciones auditables	Parcial	Bitacora persistente con nivel, entidad, accion y timestamp ISO
Fase 6 Backend y base de datos	Salir del localStorage	Pendiente	Sin backend. Datos en localStorage (~5-10MB limite, un solo equipo)
Fase 7 Profesionalizacion del repo	Artefacto tecnico presentable	Parcial	Repo publicado en GitHub con PRs y commits estructurados. Falta README institucion

4. Brechas Identificadas — Lo que Falta

Brecha	Impacto	Prioridad	Fase
Sin autenticacion ni login	Cualquier persona con acceso al equipo puede ver y modificar datos	Alta	1
Sin control de roles	No se puede restringir quien guarda, edita o elimina documentos	Alta	4
Sin edicion de documentos	Un error en la captura no tiene correccion sin borrar todo	Alta	1/3
Sin eliminacion individual	Solo existe 'limpiar todo'; no se puede borrar un documento especifico	Alta	3
Sin exportacion (Excel/CSV/PDF)	Los datos no pueden salir del navegador ni presentarse formalmente	Alta	3/5
Sin busqueda ni filtros	Con muchos documentos el historial se vuelve ilegible	Medio	3
Sin backend ni base de datos	Datos en un solo equipo, sin respaldo automatico multi-usuario	Alta	6
Sin modulo de Salidas	El inventario solo registra entradas; no hay control de consumo	Alta	Nuevo
Sin modulo de Stock	No hay saldo en tiempo real de existencias por artículo o area	Alta	Nuevo
Sin reportes ni graficas	No hay indicadores de consumo, proveedor o area para toma de decisiones	Medio	3/5
README institucional incompleto	El repositorio no esta documentado para terceros que quieran mantenerlo	Medio	7
Archivo HTML monolitico	Todo el codigo en un solo archivo dificulta mantenimiento y pruebas	Medio	2
Sin pruebas automatizadas	Las validaciones criticas (RFC, montos) no tienen tests unitarios	Medio	1/2
Bitacora sin usuario	La auditoria registra acciones pero no sabe quien las hizo (sin login)	Alta	4/5

5. Perfiles de Usuario Propuestos

El sistema actualmente no implementa autenticacion ni control de acceso. A continuacion se definen los perfiles recomendados para la Fase 4 del roadmap, con sus responsabilidades, acciones permitidas y restricciones.

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Responsable tecnico y operativo del sistema. Control total.

Acciones permitidas:

- + Registrar, editar y eliminar cualquier documento
- + Gestionar usuarios y asignar roles
- + Ver y limpiar la bitacora institucional
- + Exportar datos (Excel, CSV, PDF)
- + Configurar areas del zoologico y catalogo de articulos
- + Limpiar datos del inventario
- + Ver todos los modulos: Dashboard, Entradas, Salidas, Stock, Reportes, Bitacora

Restricciones:

- Sin restricciones operativas

CAPTURISTA / OPERADOR DE ALMACEN

Personal de almacen responsable del registro diario de documentos.

Acciones permitidas:

- + Registrar documentos de entrada (los 5 tipos)
- + Agregar y quitar articulos del documento en curso
- + Ver su propio historial de entradas del dia
- + Consultar catalogo de articulos existentes (autocomplete)
- + Ver Dashboard general

Restricciones:

- No puede editar ni eliminar documentos ya guardados
- No puede ver la bitacora completa
- No puede gestionar usuarios ni configuracion
- No puede exportar datos

JEFE DE AREA / SUPERVISOR

Responsable de un area del zoologico. Supervision y validacion.

Acciones permitidas:

- + Ver todos los documentos de su area (Destino o Requirente)
- + Validar/aprobar solicitudes de pedido generadas por su area
- + Ver Dashboard filtrado por su area
- + Consultar reportes de consumo de su area
- + Exportar historial de su area

Restricciones:

- No puede ver documentos de otras areas
- No puede registrar documentos directamente
- No puede gestionar usuarios

DIRECTOR / AUDITOR

Perfil de solo lectura con acceso total para auditoria y toma de decisiones.

Acciones permitidas: + Ver Dashboard general y por area + Consultar todos los documentos e historial completo + Ver bitacora institucional completa + Generar y exportar cualquier reporte + Ver indicadores de consumo, proveedor y area	Restricciones: - No puede registrar, editar ni eliminar documentos - No puede gestionar usuarios - No puede limpiar datos ni bitacora
--	--

6. Proximos Pasos Priorizados

#	Accion	Fase	Impacto	Esfuerzo
1	Agregar edicion y eliminacion individual de documentos	1/3	Alto	Medio
2	Exportacion a Excel/CSV desde el historial	3	Alto	Medio
3	Busqueda y filtros en historial (por tipo, area, fecha)	3	Alto	Bajo
4	README institucional completo en GitHub	7	Alto	Bajo
5	Diseno de login y perfiles (sin backend aun, localStorage)	4	Alto	Alto
6	Modulo de Salidas (consumo de insumos por area)	Nuevo	Alto	Alto
7	Separacion del archivo HTML en modulos (HTML/CSS/JS)	3	Medio	Alto
8	Diseno del modelo de datos para migracion a MySQL	6	Alto	Medio
9	Graficas de consumo por area y proveedor en Dashboard	3/7	Medio	Medio
10	Tests unitarios para validaciones criticas (RFC, montos)	1/2	Medio	Medio

7. Estado del Repositorio GitHub

Metrica	Valor
Repositorio	github.com/saulmeza-cpbt/inventario-zoologico
Rama principal	main
Commits registrados	4 commits (sesion actual)
Pull Requests abiertos	3 PRs (fix/docs, feat/ux, feat/institucional)
Convencion de commits	fix/feat/style/chore + scope + descripcion
Convencion de ramas	feat/, fix/, style/ + descripcion-kebab-case
Archivo principal	zoo11AM_v3.0_DOCUMENTOS_ENTRADA.html (29KB+)
Documentacion tecnica	ESPECIFICACION_V3.md, GUIA_USO_V3.md, RESUMEN_EJECUTIVO.md

Este reporte fue generado automaticamente a partir del estado actual del proyecto. Las brechas identificadas en la Seccion 4 constituyen la agenda tecnica inmediata para llevar el sistema al nivel institucional definido en el Roadmap Tecnico. Se recomienda priorizar autenticacion, exportacion de datos y modulo de Salidas como proximos entregables criticos.

Zoo Tamatán | Sistema de Inventario V3.0 | Generado: 30/05/2026 | Confidencial